

BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (RUBRIC)

FINAL PROJECT — 2 LỰA CHỌN: RESEARCH TRACK & APPLIED PROJECT TRACK

Mid-term test (40%) và Final examination (60%)

0. Căn cứ xây dựng

Syllabus: Mid-term test (40%, Essay) và Final examination (60%, Report) — tổng 100% điểm học phần được tính qua Final Project, triển khai theo 2 mốc (checkpoint):

- **Midterm checkpoint (40%):** nhóm trình bày trước lớp — Proposal (Track A – Research) hoặc Tiến độ thực hiện (Track B – Applied Project).
- **Final checkpoint (60%):** nhóm nộp Báo cáo cuối kỳ hoàn chỉnh, không thuyết trình.

1. Mục tiêu & đối chiếu chuẩn đầu ra (CLO)

Final Project là hình thức đánh giá tổng hợp toàn bộ học phần, yêu cầu học viên Cao học thể hiện đầy đủ năng lực mô tả, giải thích, thao tác, phân tích và đánh giá theo 5 chuẩn đầu ra học phần (CLO1–CLO5), trải đều qua cả 2 checkpoint. Cả hai track đều phải phủ đủ 5 CLO, theo trọng số khác nhau tương ứng bản chất Research (thiên về CLO2, CLO4, CLO5) và Project (thiên về CLO3, CLO4, CLO5).

CLO	Chuẩn đầu ra học phần	Ảnh xạ vào tiêu chí Rubric
CLO1	Mô tả (Remember) khái niệm cơ bản về khai phá dữ liệu, mô hình lưu trữ/truy xuất, tiền xử lý, các thước đo thống kê.	Xác định vấn đề (A) / Business & data understanding (B) — cả ở Proposal/Tiến độ lẫn Báo cáo cuối kỳ
CLO2	Giải thích (Understand) nguyên lý xây dựng kho dữ liệu, cách tính và ý nghĩa các độ đo, thuật toán tìm luật kết hợp.	Nền tảng phương pháp luận (A) / Data preprocessing (B) — chủ yếu ở Báo cáo cuối kỳ
CLO3	Thao tác (Apply) các phương pháp phân tích dữ liệu, công cụ phân lớp, gom cụm, khai phá luật kết hợp.	Thiết kế thực nghiệm (A) / Xây dựng mô hình & chất lượng kỹ thuật (B) — cả 2 checkpoint
CLO4	Phân tích (Analyze) bản chất, ưu/nhược điểm của các kỹ thuật và phương pháp khai phá dữ liệu.	So sánh phân biện phương pháp (A) / So sánh thuật toán (B) — chủ yếu ở Báo cáo cuối kỳ
CLO5	Đánh giá (Evaluate) phương pháp/kỹ thuật, đề xuất giải pháp hiệu quả cho bài toán cụ thể.	Phân tích kết quả, đóng góp & giới hạn (A) / Đánh giá mô hình (B) — chủ yếu ở Báo cáo cuối kỳ

2. Hai lựa chọn (track) và điều kiện áp dụng

- **Track A — Research (nhóm 1–2 người):** chọn 1 chủ đề gắn với Chapter 4–7 (pattern mining, classification, clustering, xu hướng/ứng dụng), thực hiện theo quy trình nghiên cứu khoa học thu nhỏ. Midterm: trình bày Proposal; Final: nộp báo cáo dạng bài báo khoa học (IMRaD) 6–8 trang.
- **Track B — Applied Project (nhóm 4–5 người):** giải quyết một bài toán khai phá dữ liệu thực tế trên bộ dữ liệu thật, theo quy trình CRISP-DM. Midterm: trình bày Tiến độ thực hiện; Final: nộp báo cáo kỹ thuật + mã nguồn tái lập được + demo.

Đăng ký track & đề tài: chậm nhất Session 4, để nhóm có đủ thời gian chuẩn bị Proposal/Tiến độ trước Midterm checkpoint.

Midterm presentation: từ Session 13

Final submits: sau Session 15 (kết thúc Chapter 7), tuần thi cuối kỳ — chỉ nộp, không thuyết trình.

3. Cấu trúc điểm Final Project

Cấu phần	% điểm học phần	Tương ứng Syllabus	Rubric áp dụng
Midterm — Nội dung Proposal (A) / Tiến độ thực hiện (B)	25%	Thay thế "Mid-term test" (40%, Essay)	Mục 4.1 (Track A) · Mục 4.2 (Track B)
Midterm — Thuyết trình & phân biện tại lớp	15%	Phần còn lại của "Mid-term test" (40%)	Mục 5 (chung cho cả 2 track)

Cấu phần	% điểm học phần	Tương ứng Syllabus	Rubric áp dụng
Final — Báo cáo cuối kỳ (đầy đủ, kèm mã nguồn/minh chứng; chỉ nộp, không thuyết trình)	60%	Thay thế "Final examination" (60%, Report)	Mục 6 (Track A) · Mục 7 (Track B)
Tổng cộng	100%	= Mid-term test (40%) + Final examination (60%)	

Điểm Midterm (40%) gồm 2 phần: Nội dung Proposal/Tiến độ (25%, rubric Mục 4) và Thuyết trình & phản biện (15%, rubric Mục 5, dùng chung cho 2 track). Điểm Final (60%) được chấm hoàn toàn theo rubric 6 tiêu chí ở Mục 6 (Track A) hoặc Mục 7 (Track B) — không có cấu phần thuyết trình vì Final chỉ nộp bài.

4. Rubric Midterm — Nội dung Proposal / Tiến độ thực hiện (25% điểm học phần)

4.1. Track A — Proposal nghiên cứu (nhóm 1–2 người)

Tiêu chí	Trọng số	Xuất sắc (90–100%)	Tốt (75–89%)	Đạt (60–74%)	Chưa đạt (<60%)
1. Xác định vấn đề, động lực & tính khả thi	30%	Vấn đề nghiên cứu rõ ràng, có ý nghĩa khoa học/thực tiễn; phạm vi vừa sức trong thời gian còn lại; nhóm chứng minh được tính khả thi (dữ liệu/công cụ đã có hoặc kế hoạch thu thập rõ ràng).	Vấn đề rõ ràng, khả thi nhưng phạm vi hơi rộng hoặc kế hoạch dữ liệu chưa thật cụ thể.	Vấn đề còn chung chung, hoặc tính khả thi chưa được chứng minh rõ.	Vấn đề mơ hồ, hoặc không khả thi trong thời gian còn lại của học kỳ.
2. Tổng quan tài liệu sơ bộ & định vị nghiên cứu	35%	Đã khảo sát ≥ 5 bài báo liên quan, xác định được khoảng trống nghiên cứu và định vị đóng góp dự kiến một cách thuyết phục.	Khảo sát đủ 3–4 bài, xác định được khoảng trống nhưng định vị đóng góp còn chung chung.	Khảo sát sơ sài (1–2 bài), chưa phân tích khoảng trống nghiên cứu.	Chưa có tổng quan tài liệu, hoặc chỉ trích dẫn textbook/slide bài giảng.
3. Phương pháp luận & kế hoạch thực nghiệm dự kiến	35%	Phương pháp dự kiến được biện minh rõ theo đặc điểm bài toán; có kế hoạch thực nghiệm cụ thể (dữ liệu, baseline, thước đo) và lịch trình khả thi đến cuối kỳ.	Có phương pháp và kế hoạch thực nghiệm nhưng biện minh lựa chọn chưa sâu hoặc lịch trình chưa chi tiết.	Phương pháp được nêu nhưng thiếu kế hoạch thực nghiệm cụ thể.	Chưa xác định được phương pháp hoặc kế hoạch thực hiện cho giai đoạn còn lại.

4.2. Track B — Tiến độ thực hiện dự án (nhóm 4–5 người)

Tiêu chí	Trọng số	Xuất sắc (90–100%)	Tốt (75–89%)	Đạt (60–74%)	Chưa đạt (<60%)
1. Business understanding & phạm vi dự án	25%	Bài toán thực tế và mục tiêu nghiệp vụ rõ ràng; phạm vi dự án khả thi trong thời gian còn lại; đã xác định rõ nguồn dữ liệu sử dụng.	Bài toán rõ nhưng phạm vi hoặc nguồn dữ liệu còn chưa chốt hẳn.	Bài toán còn chung chung, nguồn dữ liệu chưa xác định chắc chắn.	Chưa xác định được bài toán hoặc dữ liệu sử dụng.
2. Data understanding & preprocessing đã thực hiện	40%	Đã hoàn thành phân tích dữ liệu (thống kê mô tả, phát hiện outlier/missing/mất cân bằng) và ít nhất một phần quy trình tiền xử lý, có minh chứng (code/kết quả trung gian) rõ ràng.	Đã thực hiện phân tích dữ liệu cơ bản và bắt đầu tiền xử lý nhưng chưa đầy đủ.	Mới dừng ở thu thập/khám phá dữ liệu sơ bộ, chưa xử lý.	Chưa có tiến độ thực chất về dữ liệu.
3. Kế hoạch mô hình hoá & phân công công việc tiếp theo	35%	Đề xuất rõ các thuật toán/phương pháp dự kiến áp dụng và so sánh; có phân công cụ thể đến từng thành viên cho giai đoạn còn lại, lịch trình khả thi.	Có kế hoạch mô hình hoá và phân công nhưng chưa thật chi tiết.	Kế hoạch còn sơ sài, phân công chưa rõ ràng.	Chưa có kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

5. Rubric Midterm — Thuyết trình & phản biện (15% điểm học phần, chung 2 track)

Áp dụng như nhau cho cả Track A và Track B. Thời lượng đề xuất: 8–10 phút trình bày + 5–7 phút hỏi đáp mỗi nhóm.

Tiêu chí	Trọng số	Xuất sắc (90–100%)	Tốt (75–89%)	Đạt (60–74%)	Chưa đạt (<60%)
1. Chất lượng trình bày (slide, mạch lạc, đúng thời lượng)	40%	Slide rõ ràng, chuyên nghiệp; trình bày mạch lạc, đúng thời lượng quy định (8–10 phút); thể hiện sự phân công đồng đều giữa các thành viên.	Trình bày rõ ràng, đúng thời lượng nhưng phân công chưa thật đồng đều.	Trình bày còn thiếu mạch lạc, hoặc vượt/thiếu thời lượng đáng kể.	Không trình bày được nội dung cốt lõi, hoặc chỉ 1 người trình bày toàn bộ.
2. Trả lời phản biện & tương tác	35%	Trả lời chính xác, tự tin, thể hiện hiểu sâu vấn đề đang triển khai; mọi thành viên đều trả lời được câu hỏi liên quan đến phần việc của mình.	Trả lời được phần lớn câu hỏi nhưng còn thiếu tự tin, hoặc chỉ 1–2 thành viên trả lời được.	Trả lời sơ sài, né tránh câu hỏi khó.	Không trả lời được các câu hỏi cơ bản về đề tài.
3. Tiếp thu góp ý & khả năng điều chỉnh	25%	Nhóm ghi nhận góp ý của Giảng viên/lớp một cách chủ động, đề xuất hướng điều chỉnh hợp lý ngay tại buổi trình bày.	Ghi nhận góp ý nhưng chưa đề xuất hướng điều chỉnh cụ thể.	Ghi nhận góp ý một cách bị động.	Không ghi nhận, hoặc phản ứng tiêu cực với góp ý.

6. Rubric Final — Báo cáo cuối kỳ, Track A: Research (60% điểm học phần)

Chỉ nộp bài, không thuyết trình. 6 tiêu chí dưới đây cộng thành 100% của cấu phần Final (60% điểm học phần).

Tiêu chí	Trọng số	Xuất sắc (90–100%)	Tốt (75–89%)	Đạt (60–74%)	Chưa đạt (<60%)
1. Xác định vấn đề & động lực nghiên cứu	10%	Vấn đề được phát biểu rõ ràng, ý nghĩa khoa học/thực tiễn rõ, liên hệ chặt với một khoảng trống nghiên cứu cụ thể; đã hoàn thiện theo góp ý từ vòng Proposal.	Vấn đề rõ ràng, động lực hợp lý nhưng liên hệ với khoảng trống nghiên cứu chưa thật sắc bén.	Vấn đề được nêu nhưng còn chung chung, động lực nghiên cứu chưa thuyết phục.	Vấn đề mơ hồ; không xác định được động lực hoặc phạm vi nghiên cứu.
2. Tổng quan tài liệu & định vị nghiên cứu	20%	Khảo sát ≥ 8 bài báo liên quan (ưu tiên 5 năm gần nhất), tổng hợp có hệ thống, chỉ rõ khoảng trống (gap) và định vị đóng góp một cách thuyết phục.	Khảo sát đủ số lượng tài liệu quy định, tổng hợp logic nhưng việc định vị khoảng trống còn chung chung.	Khảo sát tài liệu sơ sài (< 5 bài), chủ yếu liệt kê, chưa phân tích/so sánh.	Không có tổng quan tài liệu, hoặc chỉ trích dẫn textbook/slide bài giảng.
3. Nền tảng phương pháp luận	25%	Trình bày đầy đủ cơ sở toán/thống kê (công thức, giả định mô hình, độ phức tạp thuật toán), có suy luận/chứng minh chặt chẽ; lựa chọn phương pháp được biện minh theo đặc điểm bài toán.	Trình bày đúng công thức và giả định chính nhưng thiếu phân tích độ phức tạp hoặc chứng minh chưa đầy đủ.	Chỉ mô tả phương pháp ở mức trực quan, thiếu nền tảng toán/thống kê.	Áp dụng phương pháp mà không hiểu hoặc trình bày sai bản chất.
4. Thiết kế thực nghiệm & phân tích kết quả	25%	Thiết kế thực nghiệm chặt chẽ (baseline, dữ liệu phù hợp, thước đo đúng); phân tích sâu, so sánh phản biện với ≥ 1 –2 phương pháp khác, lý giải nguyên nhân thành công/thất bại.	Thực nghiệm đầy đủ nhưng phân tích kết quả còn ở mức mô tả; so sánh phản biện chưa sâu.	Thực nghiệm đơn giản, thiếu baseline hoặc thước đo đánh giá chưa phù hợp.	Không có thực nghiệm, hoặc kết quả không đáng tin cậy (lỗi phương pháp luận).
5. Đóng góp mới, giới hạn & hướng phát triển	10%	Nêu rõ đóng góp cụ thể so với các công trình đã khảo sát, tự đánh giá giới hạn trung thực, đề xuất hướng phát triển khả thi.	Có đề cập đóng góp và giới hạn nhưng chưa thật rõ ràng/cụ thể.	Đóng góp không rõ ràng, gần như lặp lại phương pháp đã có mà không điều chỉnh.	Không đề cập giới hạn hoặc đóng góp của nghiên cứu.
6. Chất lượng viết báo cáo & tự phản biện	10%	Báo cáo theo cấu trúc bài báo khoa học (IMRaD), hành văn học thuật rõ ràng, súc tích; phần thảo luận (discussion) thể hiện khả năng tự phản biện sâu sắc, đối chiếu kết quả với giả thuyết ban đầu và các nghiên cứu liên quan.	Báo cáo rõ ràng, đúng cấu trúc; phần thảo luận có tự phản biện nhưng chưa thật sâu.	Báo cáo còn lộn xộn hoặc thiếu một số phần; phần thảo luận sơ sài, thiếu tự phản biện.	Báo cáo không đạt chuẩn học thuật; không có phần thảo luận/tự đánh giá.

7. Rubric Final — Báo cáo cuối kỳ, Track B: Applied Project (60% điểm học phần)

Chỉ nộp bài (báo cáo + mã nguồn + minh chứng demo), không thuyết trình. 6 tiêu chí dưới đây cộng thành 100% của cấu phần Final (60% điểm học phần).

Tiêu chí	Trọng số	Xuất sắc (90–100%)	Tốt (75–89%)	Đạt (60–74%)	Chưa đạt (<60%)
1. Xác định bài toán & Business understanding	10%	Bài toán thực tế phát biểu rõ, gắn với ngữ cảnh nghiệp vụ/ứng dụng cụ thể; mục tiêu khai phá dữ liệu chuyển hoá chính xác từ mục tiêu nghiệp vụ; đã hoàn thiện theo góp ý từ vòng Tiến độ.	Bài toán rõ ràng nhưng liên hệ nghiệp vụ còn sơ lược.	Bài toán chung chung, chưa gắn với ứng dụng cụ thể.	Không xác định được bài toán hoặc mục tiêu mơ hồ.
2. Data understanding & Preprocessing	20%	Phân tích dữ liệu kỹ (thống kê mô tả, outlier/missing/mất cân bằng lớp); quy trình tiền xử lý (làm sạch, tích hợp, biến đổi, rời rạc hoá) được biện minh kỹ thuật rõ ràng, có đánh giá tác động lên kết quả cuối.	Tiền xử lý đầy đủ các bước cơ bản nhưng thiếu biện minh kỹ thuật hoặc đánh giá tác động.	Tiền xử lý sơ sài, bỏ qua một số vấn đề dữ liệu quan trọng.	Không xử lý dữ liệu, hoặc xử lý sai cách gây rò rỉ dữ liệu (data leakage).
3. Lựa chọn & xây dựng mô hình	25%	Áp dụng và so sánh phân biện $\geq 2-3$ thuật toán/phương pháp (ưu/nhược điểm, độ phức tạp, phù hợp đặc điểm dữ liệu); có tính chỉnh siêu tham số hợp lý.	Áp dụng đúng ≥ 2 thuật toán nhưng so sánh phân biện còn hời hợt; có tính chỉnh tham số cơ bản.	Chỉ áp dụng 1 thuật toán, hoặc áp dụng nhiều thuật toán nhưng không so sánh.	Áp dụng thuật toán sai cách hoặc không phù hợp với loại bài toán.
4. Đánh giá mô hình & phân tích kết quả	20%	Thước đo phù hợp với bài toán (VD: precision/recall/F1/AUC khi lớp mất cân bằng), có kiểm định chéo (cross-validation); phân tích ý nghĩa thực tiễn và sai số của mô hình.	Đánh giá đúng thước đo cơ bản và có validation nhưng thiếu phân tích ý nghĩa thực tiễn.	Đánh giá sơ sài, chỉ báo cáo một chỉ số duy nhất không phù hợp bài toán.	Không đánh giá mô hình, hoặc đánh giá sai phương pháp (VD: đánh giá trên chính tập huấn luyện).
5. Chất lượng kỹ thuật & khả năng tái lập	15%	Code sạch, có cấu trúc (module hoá), tài liệu hoá rõ ràng, pipeline chạy lại được từ đầu đến cuối; có demo/sản phẩm minh hoạ trực quan (dashboard, ứng dụng nhỏ...).	Code chạy được, có tổ chức cơ bản nhưng thiếu tài liệu hoặc khó tái lập hoàn toàn.	Code chạy được một phần, khó theo dõi logic hoặc thiếu file quan trọng.	Code không chạy được, hoặc không thể kiểm chứng kết quả.
6. Chất lượng viết báo cáo & tổng kết dự án	10%	Báo cáo kỹ thuật đầy đủ, rõ ràng theo cấu trúc CRISP-DM; có phần tổng kết phân công nhiệm vụ minh bạch (đối chiếu peer assessment), tự đánh giá trung thực về hạn chế của dự án.	Báo cáo rõ ràng, đầy đủ cấu trúc nhưng phần tổng kết phân công/hạn chế còn sơ lược.	Báo cáo còn thiếu một số phần hoặc trình bày chưa mạch lạc.	Báo cáo sơ sài, không thể hiện được quá trình làm việc nhóm.

8. Cá nhân hoá điểm nhóm (Peer Assessment)

Áp dụng bắt buộc cho Track B (4–5 người) và khuyến khích cho Track A khi nhóm có 2 người. Thực hiện 2 lần — sau Midterm và sau Final — mỗi lần dùng cùng một mẫu, phản ánh đúng nỗ lực của từng thành viên trong từng giai đoạn (không cộng dồn từ vòng trước). Mỗi thành viên tự đánh giá bản thân và đánh giá từng thành viên còn lại theo các tiêu chí sau (thang 1–5), nộp riêng và bảo mật với các thành viên khác.

Tiêu chí đóng góp cá nhân	Thang điểm	Ghi chú
Đóng góp ý tưởng & thiết kế giải pháp	1–5	Đề xuất hướng tiếp cận, phản biện trong nhóm
Thực hiện kỹ thuật (code/thực nghiệm/viết mô hình)	1–5	Khối lượng và chất lượng công việc kỹ thuật
Viết báo cáo / chuẩn bị tài liệu	1–5	Đóng góp vào bản thảo báo cáo, slide
Tinh thần hợp tác & tuân thủ tiến độ	1–5	Tham dự họp nhóm, đúng deadline nội bộ
Trình bày / phản biện trước lớp (chỉ áp dụng vòng Midterm)	1–5	Vai trò khi thuyết trình, trả lời phản biện

Cách quy đổi: Chỉ số đóng góp cá nhân CI = (điểm trung bình mà thành viên nhận được từ cả nhóm, kể cả tự đánh giá) ÷ (điểm trung bình chung của cả nhóm). CI được giới hạn trong khoảng [0.85 – 1.15] để tránh chênh lệch cực đoan. **Điểm cá nhân (từng checkpoint) = Điểm nhóm của checkpoint đó × CI của checkpoint đó**, làm tròn theo thang 10 và không vượt quá 10. Trường hợp CI < 0.85 do vắng mặt/không đóng góp rõ rệt, Giảng viên xem xét phỏng vấn riêng trước khi quyết định điểm cuối cùng.

9. Quy đổi điểm & liên chính học thuật

- Điểm học phần = $0,25 \times (\text{Nội dung Midterm}) + 0,15 \times (\text{Thuyết trình Midterm}) + 0,60 \times (\text{Báo cáo Final})$, mỗi câu phần chấm trên thang 10 theo rubric tương ứng (Mục 4, 5, 6/7), sau đó nhân hệ số CI cá nhân của checkpoint tương ứng (Mục 8).
- Điểm học phần (thang 10) được quy đổi sang điểm chữ theo thang điểm hiện hành của Phòng Đào tạo Sau đại học.
- Liên chính học thuật: học viên phải khai báo rõ công cụ/AI hỗ trợ (nếu có) và phạm vi sử dụng; đạo văn hoặc sao chép nguyên văn dài từ textbook/paper không diễn giải bị điểm 0 cho toàn bộ tiêu chí liên quan (áp dụng cho cả Proposal/Tiến độ lẫn Báo cáo cuối kỳ) và có thể bị lập biên bản theo quy chế Nhà trường. Vì Final chỉ nộp bài không thuyết trình, Giảng viên có thể yêu cầu phỏng vấn ngẫu nhiên hậu kiểm (viva) với một số nhóm để xác thực mức độ hiểu bài.

10. Mốc thời gian đề xuất

- Session 4: công bố Rubric; học viên đăng ký track + đề tài + thành viên nhóm.
- Từ Session 13: Midterm checkpoint — nộp Proposal/Tiến độ + thuyết trình & phản biện trước lớp (40% điểm học phần).
- Sau Session 15 (kết thúc Chapter 7), theo lịch thi cuối kỳ: nộp Báo cáo cuối kỳ hoàn chỉnh + mã nguồn/minh chứng — không thuyết trình (60% điểm học phần).

11. Tài liệu tham khảo liên quan

- Han, J., Kamber, M., Pei, J. (2012). Data Mining: Concepts and Techniques (3rd ed.) — cơ sở lý thuyết cho các chương Pattern mining, Classification, Clustering.
- Tan, P.-N., Steinbach, M., Kumar, V. (2006). Introduction to Data Mining — tham khảo về thiết kế thực nghiệm và đánh giá mô hình.
- Chapman, P. et al. (2000). CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide — khung quy trình cho Track B.
- ACM/IEEE conference review criteria (ví dụ ACM SIGKDD, IEEE ICDM) — tham chiếu cho cấu trúc chấm điểm phản biện của Track A (originality, soundness, significance, clarity).